LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Aditya nur atha (2509106082)

Kelas (B2 ‘25)

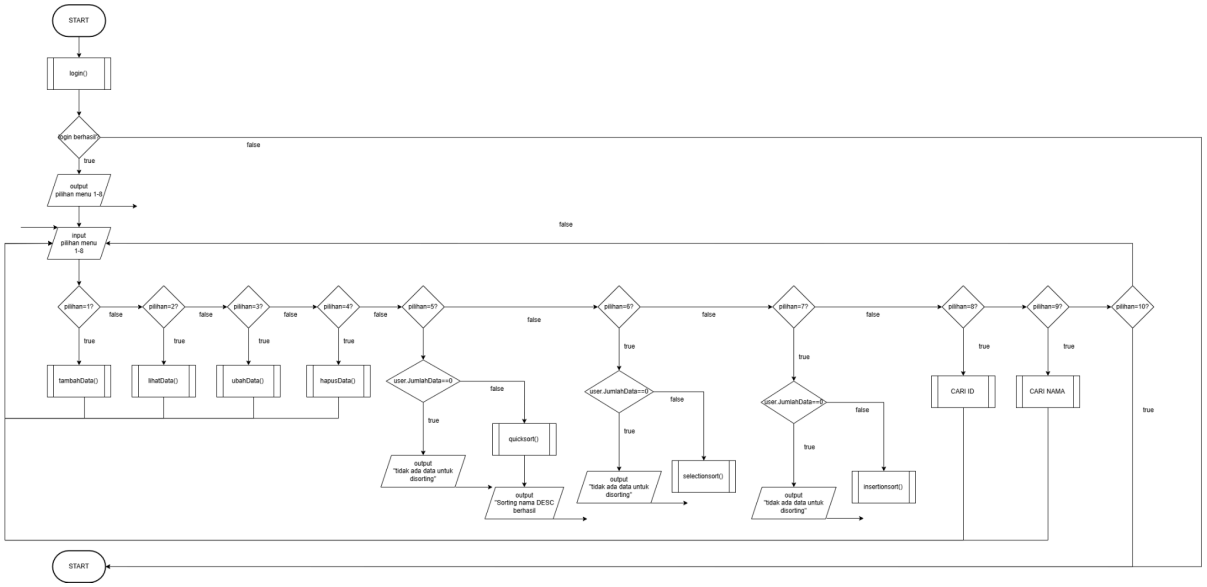
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

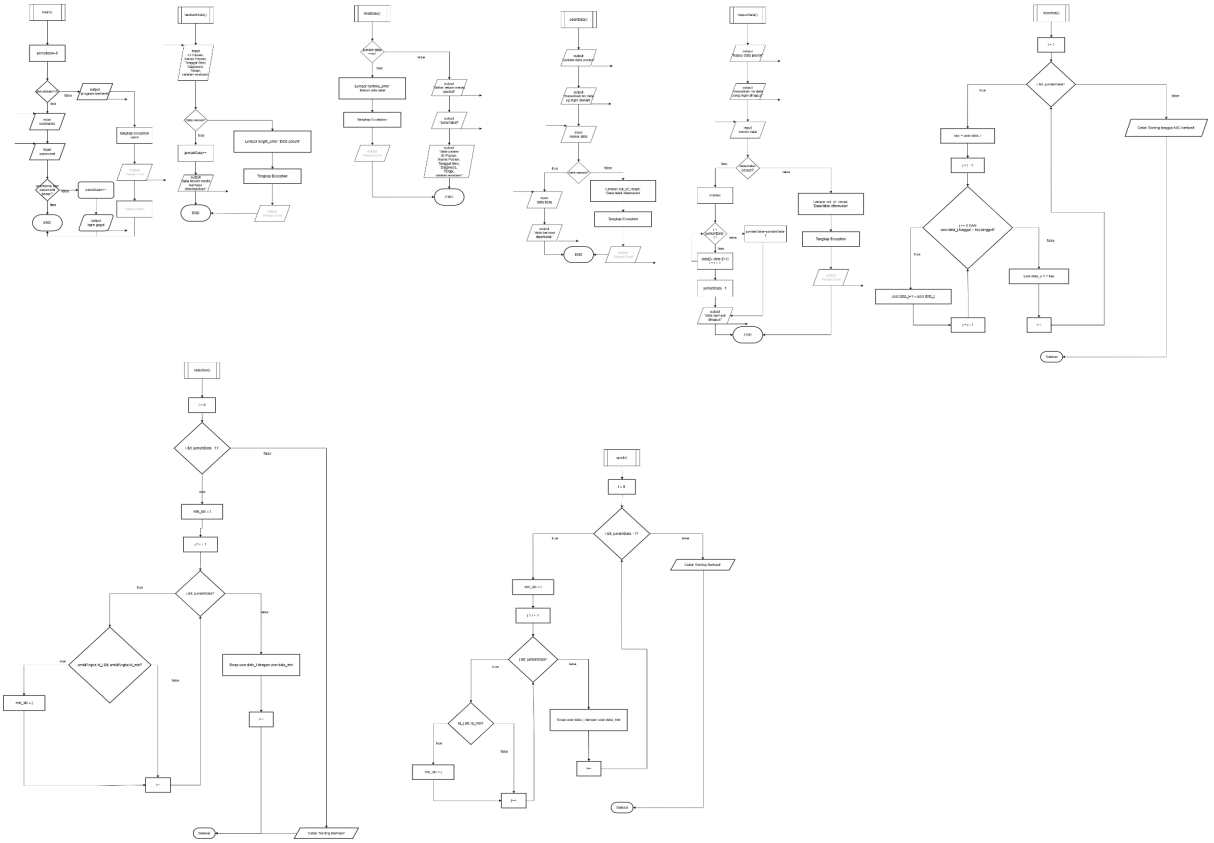
SAMARINDA

2026

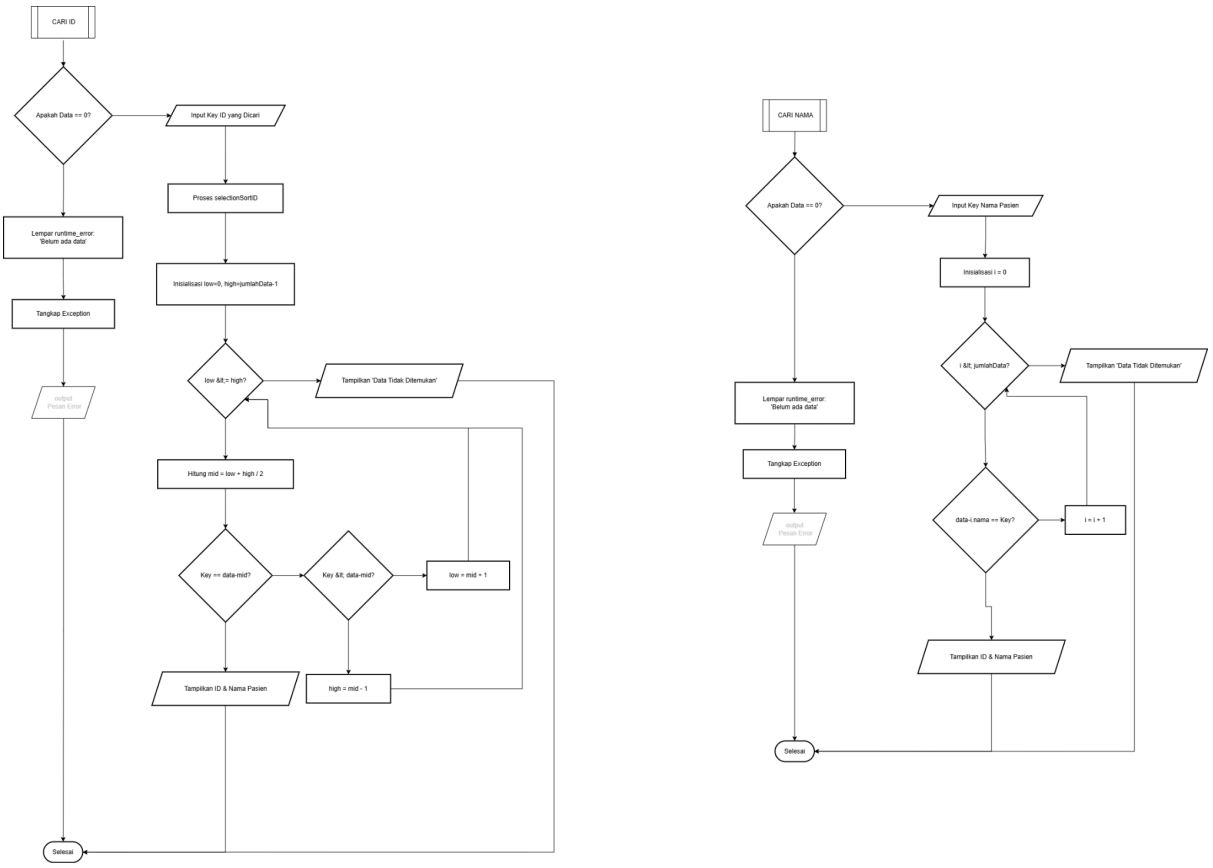
1. Flowchart



Gambar 1.1 flowchart main



Gambar 1.2 flowchart fungsi dan prosedur



Gambar 1.3 flowchart search

1.1 Penjelasan flowchart

Flowchart Program Utama (main)

Flowchart pada gambar tersebut menggambarkan alur utama program secara keseluruhan yang telah dikembangkan dengan penanganan error menggunakan exception handling. Program dimulai dari START, kemudian sistem menjalankan proses loginUser() untuk memverifikasi pengguna. Pada proses ini, pengguna diberikan maksimal tiga kali percobaan. Jika login gagal sebanyak tiga kali, maka sistem akan melempar exception (throw) yang kemudian ditangkap (catch) dan program berhenti. Jika login berhasil, program akan melanjutkan ke menu utama.

Pada menu utama, sistem menampilkan pilihan menu dari 1 hingga 10. Pengguna diminta memasukkan pilihan, kemudian sistem akan memprosesnya menggunakan percabangan (if-else).

Sebelum menjalankan perintah, input akan divalidasi. Jika terjadi kesalahan input (misalnya bukan angka), maka sistem akan melempar exception (invalid_argument) dan ditangani oleh blok catch, sehingga program tidak langsung berhenti dan kembali ke menu utama.

Jika pengguna memilih menu 1, sistem akan menjalankan fungsi tambahData() untuk menambahkan data pasien. Jika memilih 2, sistem menjalankan lihatData() untuk menampilkan data. Jika memilih 3, sistem menjalankan ubahData() untuk memperbarui data, dan jika memilih 4, sistem menjalankan hapusData() untuk menghapus data tertentu. Semua proses ini dibungkus dalam blok try-catch untuk menangani kemungkinan error seperti input tidak valid atau indeks tidak ditemukan.

Untuk fitur sorting, jika pengguna memilih menu 5, sistem akan melakukan pengurutan berdasarkan nama secara descending menggunakan Quick Sort. Sebelum sorting dilakukan, sistem memeriksa apakah data kosong. Jika kosong, sistem akan melempar exception (runtime_error) dan menampilkan pesan error. Jika data tersedia, proses sorting dijalankan dan sistem menampilkan pesan bahwa sorting berhasil. Hal yang sama berlaku untuk menu 6 (Selection Sort berdasarkan ID ascending) dan menu 7 (Insertion Sort berdasarkan tanggal ascending).

Pada fitur searching, jika pengguna memilih menu 8, sistem menjalankan pencarian berdasarkan ID menggunakan Binary Search. Sebelum proses ini, data akan diurutkan terlebih dahulu. Jika data kosong atau tidak ditemukan, sistem akan melempar exception dan menampilkan pesan error. Jika memilih menu 9, sistem melakukan pencarian berdasarkan nama menggunakan Linear Search dengan mekanisme penanganan error yang sama.

Jika pengguna memilih menu 10, program akan melakukan logout dan berhenti. Selama pengguna tidak memilih logout, program akan terus kembali ke menu utama dalam bentuk perulangan, sehingga pengguna dapat melakukan berbagai operasi secara berulang. Dengan demikian, flowchart ini tidak hanya menggambarkan alur program utama, tetapi juga integrasi error handling yang menjaga program tetap stabil.

Flowchart(Login dan CRUD)

Flowchart pada bagian ini menjelaskan alur setiap fungsi atau prosedur yang dipanggil dari menu utama, yaitu loginUser, tambahData, lihatData, ubahData, hapusData, serta proses sorting dan searching, yang semuanya telah dilengkapi dengan exception handling.

Pada proses loginUser(), sistem meminta pengguna memasukkan username dan password. Sistem akan memvalidasi input tersebut. Jika benar, login berhasil dan program berlanjut. Jika salah, jumlah percobaan akan bertambah. Jika mencapai batas maksimal tiga kali, sistem akan melempar exception (runtime_error) yang kemudian ditangkap, dan program dihentikan.

Pada tambahData(), pengguna diminta memasukkan data pasien. Sebelum data disimpan, sistem memeriksa apakah kapasitas data sudah penuh. Jika penuh, sistem akan melempar exception (length_error). Jika tidak, data akan disimpan ke dalam array dan jumlah data bertambah satu, kemudian ditampilkan pesan bahwa data berhasil ditambahkan.

Pada lihatData(), sistem akan memeriksa apakah data kosong. Jika kosong, sistem akan melempar exception (runtime_error) dan menampilkan pesan bahwa belum ada data. Jika data tersedia, sistem akan menampilkan seluruh data dalam bentuk tabel.

Pada ubahData(), pengguna memasukkan nomor data yang ingin diubah. Sistem akan memvalidasi input dan memeriksa apakah indeks tersebut valid. Jika tidak valid, sistem akan melempar exception (out_of_range). Jika valid, pengguna diminta memasukkan data baru dan sistem akan memperbarui data tersebut.

Pada hapusData(), alurnya hampir sama dengan ubah data. Sistem akan memeriksa validitas nomor data. Jika valid, data akan dihapus dengan cara menggeser elemen array agar tetap berurutan, dan jumlah data akan dikurangi. Jika tidak valid, exception akan dilempar dan ditangani.

Pada proses sorting, sebelum dilakukan pengurutan, sistem akan memeriksa apakah data kosong. Jika kosong, exception akan dilempar. Jika tidak, proses sorting dijalankan sesuai metode:

- Quick Sort untuk nama (descending)
- Selection Sort untuk ID (ascending)
- Insertion Sort untuk tanggal (ascending)

Pada proses searching, terdapat dua metode:

- Binary Search untuk pencarian ID, yang membutuhkan data dalam kondisi terurut. Jika data tidak ditemukan atau kosong, exception akan dilempar.

- Linear Search untuk pencarian nama, yang dilakukan dengan menelusuri data satu per satu. Jika tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan error melalui mekanisme exception.

Dengan adanya exception handling, setiap kesalahan seperti input tidak valid, data kosong, atau indeks tidak ditemukan tidak langsung menghentikan program, melainkan ditangani dengan baik sehingga program tetap dapat berjalan.

2. Deskripsi Singkat Program

Program dimulai dengan proses login yang menggunakan mekanisme exception handling. Pengguna diminta memasukkan username dan password dengan maksimal tiga kali percobaan. Jika gagal, sistem akan melempar exception dan program berhenti. Jika berhasil, pengguna masuk ke menu utama.

Pada menu utama terdapat sepuluh pilihan, yaitu tambah data, lihat data, ubah data, hapus data, sort nama, sort ID, sort tanggal, cari ID, cari nama, dan logout. Setiap input pengguna akan divalidasi, dan jika terjadi kesalahan, exception akan ditangani sehingga program tetap berjalan.

Fitur CRUD memungkinkan pengguna untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data rekam medis pasien. Setiap operasi dilengkapi dengan validasi seperti pengecekan data penuh, data kosong, dan indeks yang tidak valid.

Fitur sorting memungkinkan data diurutkan berdasarkan nama (Quick Sort), ID (Selection Sort), dan tanggal (Insertion Sort). Sebelum sorting dilakukan, sistem akan memastikan bahwa data tersedia.

Fitur searching memungkinkan pencarian data berdasarkan ID menggunakan Binary Search dan berdasarkan nama menggunakan Linear Search. Jika data tidak ditemukan atau terjadi kesalahan input, sistem akan menangani error menggunakan exception handling.

Jika pengguna memilih logout, program akan berhenti. Selama belum logout, program akan terus menampilkan menu utama sehingga pengguna dapat melakukan berbagai operasi secara berulang.

3. Source Code

3.1 Fitur main

```
int main(){
    User user;
    user.username="Aditya";
    user.password="082";

    if(!loginUser(user)) return 0;

    int pilih;

    do{
        cout<<"\nMENU\n";
        cout<<"1. Tambah\n";
        cout<<"2. Lihat\n";
        cout<<"3. Ubah\n";
        cout<<"4. Hapus\n";
        cout<<"5. Sort Nama\n";
        cout<<"6. Sort ID\n";
        cout<<"7. Sort Tanggal\n";
        cout<<"8. Cari ID\n";
        cout<<"9. Cari Nama\n";
        cout<<"10. Logout\n";
        cout<<"Pilih: ";
        cin>>pilih;

        try{
            cekInput();

            if(pilih==1) tambahData(user);
            else if(pilih==2) lihatData(user);
            else if(pilih==3) ubahData(user);
            else if(pilih==4) hapusData(&user);

            else if(pilih==5){
                if(user.jumlahData==0){
                    cout<<"Tidak ada data"<<endl;
                } else {
                    quickSortNama(user,0,user.jumlahData-1);
                    cout<<"Sorting nama DESC berhasil"<<endl;
                }
            }

            else if(pilih==6){
                if(user.jumlahData==0){
                    cout<<"Tidak ada data"<<endl;
```

```
                } else {
                    selectionSortID(user);
                    cout<<"Sorting ID ASC berhasil"<<endl;
                }
            }

            else if(pilih==7){
                if(user.jumlahData==0){
                    cout<<"Tidak ada data"<<endl;
                } else {
                    insertionSortTanggal(user);
                    cout<<"Sorting tanggal ASC berhasil"<<endl;
                }
            }

            else if(pilih==8) cariID(&user);
            else if(pilih==9) cariNama(&user);

        }
        catch(exception &e){
            cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
        }

    }while(pilih!=10);

    cout<<"Logout..."<<endl;
}
```

3.2 Fitur login

```
bool loginUser(User &user){
    int percobaan=0;
    string username,password;

    try{
        while(percobaan<3){
            cout<<" LOGIN "<<endl;

            cout<<"Username: ";
            cin>>username;

            cout<<"Password: ";
            cin>>password;

            if(username==user.username && password==user.password){
                cout<<"Login berhasil!"<<endl;
                return true;
```

```
            }
            else{
                percobaan++;
                cout<<"Username/password salah ("<<percobaan<<"/3)"<<endl;
            }
        }

        throw runtime_error("Program berhenti!");
    }
    catch(exception &e){
        cout<<e.what()<<endl;
        return false;
    }
}
```

3.3 Fitur create

```
void tambahData(User &user){
    try{
        cout<<" CREATE DATA PASIEN "<<endl;

        if(user.jumlahData >= 100){
            throw length_error("Data penuh!");
        }

        int i = user.jumlahData;
        cin.ignore();

        cout<<"ID Pasien: ";
        getline(cin,user.data[i].id);

        cout<<"Nama Pasien: ";
        getline(cin,user.data[i].nama);

        cout<<"Tanggal (YYYY-MM-DD): ";
        getline(cin,user.data[i].tanggal);

        cout<<"Diagnosis: ";
        getline(cin,user.data[i].diagnosis);

        cout<<"Terapi: ";
        getline(cin,user.data[i].terapi);
```

```
        cout<<"Catatan: ";
        getline(cin,user.data[i].catatan);

        user.jumlahData++;

        cout<<"Data berhasil ditambahkan"<<endl;
    }
    catch(exception &e){
        cout<<"Error: "<<e.what()<<endl;
    }
}
```

3.4 Fitur read

```
void lihatData(User &user){
    try{
        cout<<" DAFTAR REKAM MEDIS "<<endl;

        if(user.jumlahData==0){
            throw runtime_error("Belum ada data");
        }


cout<<"-----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------"<<endl;

cout<<"No\tID\tNama\t\tTanggal\t\tDiagnosis\tTerapi\t\tCatatan"<<endl;

cout<<"-----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------"<<endl;

        for(int i=0;i<user.jumlahData;i++){
            cout<<i+1<<"\t"
                <<user.data[i].id<<"\t"
                <<user.data[i].nama<<"\t\t"
                <<user.data[i].tanggal<<"\t"
                <<user.data[i].diagnosis<<"\t\t"
                <<user.data[i].terapi<<"\t\t"
                <<user.data[i].catatan<<endl;
        }
    }
    catch(exception &e){
```

```
        cout<<e.what()<<endl;
    }
}
```

3.5 Fitur update

```
void ubahData(User &user){
    try{
        int n;
        cout<<"Nomor data: ";
        cin>>n;
        cekInput();
        cin.ignore();

        n--;

        if(!(n>=0 && n<user.jumlahData)){
            throw out_of_range("Data tidak ditemukan");
        }

        cout<<"ID baru: ";
        getline(cin,user.data[n].id);

        cout<<"Nama baru: ";
        getline(cin,user.data[n].nama);

        cout<<"Tanggal baru: ";
        getline(cin,user.data[n].tanggal);

        cout<<"Diagnosis baru: ";
        getline(cin,user.data[n].diagnosis);

        cout<<"Terapi baru: ";
        getline(cin,user.data[n].terapi);

        cout<<"Catatan baru: ";
        getline(cin,user.data[n].catatan);

        cout<<"Data berhasil diubah"<<endl;
    }
    catch(exception &e){
        cout<<e.what()<<endl;
    }
}
```

3. 6 Fitur delete

```
void hapusData(User *user){
    try{
        int n;
        cout<<"Nomor data: ";
        cin>>n;
        cekInput();

        n--;

        if(!(n>=0 && n<user->jumlahData)){
            throw out_of_range("Data tidak ditemukan");
        }

        for(int i=n;i<user->jumlahData-1;i++){
            user->data[i]=user->data[i+1];
        }
        user->jumlahData--;
        cout<<"Data berhasil dihapus"<<endl;
    }
    catch(exception &e){
        cout<<e.what()<<endl;
    }
}
```

3.7 Fitur quicksort

```
int partitionNama(User &user,int low,int high){
    string pivot = user.data[high].nama;
    int i=low-1;

    for(int j=low;j<high;j++){
        if(user.data[j].nama > pivot){
            i++;
            swap(user.data[i],user.data[j]);
        }
    }

    swap(user.data[i+1],user.data[high]);
    return i+1;
}

void quickSortNama(User &user,int low,int high){
    if(low<high){
        int pi = partitionNama(user,low,high);
```

```
        quickSortNama(user,low,pi-1);
        quickSortNama(user,pi+1,high);
    }
}
```

3.8 Fitur selectionsort

```
void selectionSortID(User &user){
    for(int i=0;i<user.jumlahData-1;i++){
        int min=i;
        for(int j=i+1;j<user.jumlahData;j++){
            if(ambilAngka(user.data[j].id) < ambilAngka(user.data[min].id)){
                min=j;
            }
        }
        swap(user.data[i],user.data[min]);
    }
}
```

3.9 Fitur insertionsort

```
void insertionSortTanggal(User &user){
    for(int i=1;i<user.jumlahData;i++){
        RekamMedis key = user.data[i];
        int j=i-1;

        while(j>=0 && user.data[j].tanggal > key.tanggal){
            user.data[j+1]=user.data[j];
            j--;
        }

        user.data[j+1]=key;
    }
}
```

3.10 fitur binary search cari id

```
int binarySearchID(User *user, int key){
    int low = 0;
    int high = user->jumlahData - 1;

    while(low <= high){
        int mid = (low + high) / 2;
        int nilaiMid = ambilAngka(user->data[mid].id);

        if(nilaiMid == key) return mid;
        else if(nilaiMid < key) low = mid + 1;
        else high = mid - 1;
```

```
    }
    return -1;
}
```

3.11 Fitur linear search cari nama

```
void cariNama(User *user){
    try{
        if(user->jumlahData==0){
            throw runtime_error("Data kosong");
        }

        string key;
        cin.ignore();
        cout<<"Masukkan nama: ";
        getline(cin,key);

        int hasil = linearSearchNama(user,key);

        if(hasil!=-1){
            cout<<"Data ditemukan:\n";
            cout<<user->data[hasil].id<<" - "<<user->data[hasil].nama<<endl;
        } else {
            throw runtime_error("Data tidak ditemukan");
        }
    }
    catch(exception &e){
        cout<<e.what()<<endl;
    }
}
```

4. HASIL OUTPUT

```
 LOGIN
Username: Aditya
Password: 082
Login berhasil!
```

Gambar 4.1 fitur login

```
PS C:\praktikum.apl> cd "c:\praktikum.apl\post-test\pos-test-apl-1\post
ha-PT-2.cpp -o 2509106082_AdityaNurAtha-PT-2 } ; if ($?) { .\250910608
 LOGIN
Username: aDITYA
Password: 00
Login gagal username/password salah!(1/3)
 LOGIN
Username: HHH
Password: 098
Login gagal username/password salah!(2/3)
 LOGIN
Username: adalah
Password: 999
Login gagal username/password salah!(3/3)
Program berhenti!
PS C:\praktikum.apl\post-test\pos-test-apl-1\post-test-apl-2>
```

Gambar 4.2 fitur login gagal

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Cari ID
9. Cari Nama
10. Logout
Pilih: 1
 CREATE DATA PASIEN
ID Pasien: 001
Nama Pasien: aditya
Tanggal (YYYY-MM-DD): 2026-04-16
Diagnosis: ovt
Terapi: konseling
Catatan: membaik
Data berhasil ditambahkan
```

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Cari ID
9. Cari Nama
10. Logout
Pilih: 1
 CREATE DATA PASIEN
ID Pasien: 002
Nama Pasien: gabriel
Tanggal (YYYY-MM-DD): 2026-04-17
Diagnosis: anxiety
Terapi: konseling
Catatan: membaik
Data berhasil ditambahkan

MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Cari ID
9. Cari Nama
10. Logout
Pilih: 1
 CREATE DATA PASIEN
ID Pasien: 003
Nama Pasien: henokh
```

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Cari ID
9. Cari Nama
10. Logout
Pilih: 1
 CREATE DATA PASIEN
ID Pasien: 004
Nama Pasien: amad
Tanggal (YYYY-MM-DD): 2026-04-17
Diagnosis: skizofernia
Terapi: obat,terapi
Catatan: memburuk
Data berhasil ditambahkan
```

Gambar 4.3 fitur buat data menu pilihan 1

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Cari ID
9. Cari Nama
10. Logout
Pilih: 2
 DAFTAR REKAM MEDIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
No      ID      Nama            Tanggal         Diagnosis       Terapi          Catatan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1       001     aditya          2026-04-16      ovt             konseling               membaik
2       002     gabriel         2026-04-17      anxiety         konseling               membaik
3       003     henokh          2026-04-18      bipolar         konseling               memburuk
4       004     amad            2026-04-17      skizofernia             obat,terapi             memburuk
```

Gambar 4.4 fitur lihat data pilihan menu 2

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Cari ID
9. Cari Nama
10. Logout
Pilih: 3
Nomor data: 3
ID baru: 003
Nama baru: henokh
Tanggal baru: 2026-04-18
Diagnosis baru: bipolaar
Terapi baru: konseling,obat
Catatan baru: membaik
Data berhasil diubah
```

Gambar 4.5 fitur ubah data pilihan menu 3

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Cari ID
9. Cari Nama
10. Logout
Pilih: 4
Nomor data: 4
Data berhasil dihapus
```

Gambar 4.6 fitur hapus pilihan menu 4

\

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Cari ID
9. Cari Nama
10. Logout
Pilih: 2
 DAFTAR REKAM MEDIS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
No      ID      Nama            Tanggal         Diagnosis       Terapi          Catatan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1       001     aditya          2026-04-16      ovt             konseling               membaik
2       002     gabriel         2026-04-17      anxiety         konseling               membaik
3       003     henokh          2026-04-18      bipolaar                konseling,obat          membaik
```

Gambar 4.7 fitur setelah data di hapus

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Cari ID
9. Cari Nama
10. Logout
Pilih: 5
Sorting nama DESC berhasil
```

Gambar 4.8 fitur sort nama pilihan menu 5

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Cari ID
9. Cari Nama
10. Logout
Pilih: 2
 DAFTAR REKAM MEDIS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
No      ID      Nama            Tanggal         Diagnosis       Terapi          Catatan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1       003     henokh          2026-04-18      bipolaar                konseling,obat          membaik
2       002     gabriel         2026-04-17      anxiety         konseling               membaik
3       004     amad            2026-04-17      skizofernia             obat,terapi             memburuk
4       001     aditya          2026-04-16      ovt             konseling               membaik
```

Gambar 4.9 setelah memilih fitur 5

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Cari ID
9. Cari Nama
10. Logout
Pilih: 6
Sorting ID ASC berhasil
```

Gambar 4.10 fitur sort ID menu 6

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Cari ID
9. Cari Nama
10. Logout
Pilih: 2
 DAFTAR REKAM MEDIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No      ID      Nama            Tanggal         Diagnosis       Terapi          Catatan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1       001     aditya          2026-04-16      ovt             konseling               membaik
2       002     gabriel         2026-04-17      anxiety         konseling               membaik
3       003     henokh          2026-04-18      bipolaar                konseling,obat          membaik
4       004     amad            2026-04-17      skizofernia             obat,terapi             memburuk
```

Gambar 4.11 setelah memilih fitur 6

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Cari ID
9. Cari Nama
10. Logout
Pilih: 7
Sorting tanggal ASC berhasil
```

Gambar 4.12 fitur sort tanggal menu 7

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Cari ID
9. Cari Nama
10. Logout
Pilih: 2
 DAFTAR REKAM MEDIS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
No      ID      Nama            Tanggal         Diagnosis       Terapi          Catatan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1       001     aditya          2026-04-16      ovt             konseling               membaik
2       002     gabriel         2026-04-17      anxiety         konseling               membaik
3       004     amad            2026-04-17      skizofernia             obat,terapi             memburuk
4       003     henokh          2026-04-18      bipolaar                konseling,obat          membaik
```

Gambar 4.13 setelah memilih fitur 7

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Cari ID
9. Cari Nama
10. Logout
Pilih: 10
Logout...
```

Gambar 4.14 fitur logout

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Cari ID
9. Cari Nama
10. Logout
Pilih: 11

MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Cari ID
9. Cari Nama
10. Logout
Pilih:
```

Gambar 4.15 jika pilihan tidak valid pada fitur menu pilihan

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Cari ID
9. Cari Nama
10. Logout
Pilih: 3
Nomor data: 006
Data tidak ditemukan
```

Gambar 4.16 jika pilihan tidak valid pada fitur ubah data

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Cari ID
9. Cari Nama
10. Logout
Pilih: 4
Nomor data: 007
Data tidak ditemukan
```

Gambar 4.17 jika pilihan tidak valid pada fitur hapus data

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Cari ID
9. Cari Nama
10. Logout
Pilih: 5
Tidak ada data
```

Gambar 4. 18 jika data tidak ada data pada pilihan sort nama

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Cari ID
9. Cari Nama
10. Logout
Pilih: 6
Tidak ada data
```

Gambar 4.19 jika tidak ada data pada pilihan sort ID

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Cari ID
9. Cari Nama
10. Logout
Pilih: 7
Tidak ada data
```

Gambar 4.20 jika tidak ada data pada pilihan sort Tanggal

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Cari ID
9. Cari Nama
10. Logout
Pilih: 8
Data kosong
```

Gambar 4.21 jika data kosong pada pilihan cari ID

```
MENU
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama
6. Sort ID
7. Sort Tanggal
8. Cari ID
9. Cari Nama
10. Logout
Pilih: 9
Data kosong
```

Gambar 4.22 jika data kosong pada pilihan cari Nama

5. Langkah-langkah GIT

5.1 Git Add

```
PS C:\praktikum.apl> git add .
```

Gambar 5.1 git Add

Git Add digunakan untuk memasukkan perubahan file ke staging area. Artinya, file yang sudah diubah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum disimpan secara permanen ke repository.

5.2 Git Commit

```
PS C:\praktikum.apl> git commit -m "pt7"
[main 16b920c] pt7
 4 files changed, 1995 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-6/flow-PT-7.drawio
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/2509106082_AdityaNurAtha_PT-7.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/2509106082_AdityaNurAtha_PT-7.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-7/tempCodeRunnerFile.cpp
```

Gambar 5.2 Git Commit

Git Commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah ada di staging area ke dalam repository lokal. Commit biasanya disertai pesan untuk menjelaskan perubahan yang dilakukan.

5.3 Git Push

```
PS C:\praktikum.apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 683.87 KiB | 6.33 MiB/s, done.
Total 9 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/athaaditya56-glitch/praktikum-apl.git
   2971fa3..16b920c  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3 Git Push

Git Push digunakan untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository remote (misalnya GitHub), sehingga perubahan dapat tersimpan secara online dan bisa diakses atau dibagikan ke orang lain.